

# Arquitectura y Gobernanza: merci-total.py como SSOT

Compendio | Vol. 1

**mercedev.es** — 2026-05-07 | Fase Epic 1 - Fase 7

# Arquitectura y Gobernanza: merci-total.py como SSOT

## El Desafío (Síntoma)

---

A medida que el ecosistema Merci crecía, la cantidad de scripts independientes (optimizador de imágenes, compilador SASS, orquestador SSG, sincronizador CMS, auditor estático y rastreador dinámico) se multiplicó. Ejecutar estas herramientas individualmente generaba fricción operativa y un alto riesgo de omisión humana. Por ejemplo, compilar el mapa del sitio antes de generar los HTML, o hacer un commit sin pasar la auditoría de accesibilidad WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications). Esta fragmentación amenazaba la integridad del principio de Única Fuente de Verdad (SSOT - Single Source of Truth).

## La Maniobra (Lógica)

---

Se implementó `merci-total.py` como el orquestador maestro del pipeline CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) local.

El script impone un orden de ejecución innegociable que separa la fase de Construcción (Build) de la fase de Aseguramiento de Calidad (QA):

1. **Build:** `merci-optimizer -> merci-styles -> merci-publish -> merci-wp -> merci-sync-pages` .
2. **QA & SEO:** `merci-sitemap -> merci-audit -> merci-linkcheck` .

Se dotó al pipeline del patrón **Fail-Fast**: si cualquier subprocesso devuelve un código de error (ej. un enlace roto o un secreto expuesto), el orquestador se detiene inmediatamente. Simultáneamente, se aplicó el patrón de **Degradación Elegante (Graceful Degradation)** para dependencias externas: si falta la API Key

de IA o la librería `weasyprint` para PDFs, el pipeline advierte pero finaliza con éxito, protegiendo la experiencia "Out-of-the-Box" del Boilerplate.

## El Aprendizaje / Deuda Técnica

---

*Pipeline as Code.* La automatización es inútil si depende de la memoria del desarrollador. Encapsular la cadena de suministro en un único comando ( `merci total` ) transforma una arquitectura compleja en un flujo de trabajo de fricción cero. Además, esta centralización es el pilar que permite la Regla 14 de gobernanza: cualquier clon del Boilerplate hereda este flujo exacto, previniendo la Deriva de Configuración (Configuration Drift).

## Cuadernillos de Referencia (Profundización táctica)

---

Para estudiar los desafíos técnicos concretos que cimentaron esta arquitectura, consulta:

- [Release Pipeline Iterativo \(Agile\) en despliegue de plantillas](#)
- [Documentación como Código: El README.md como Única Fuente de Verdad](#)
- [Silenciando al Guardián: Excepciones explícitas en Linters Estáticos](#)